ÁLGEBRA LINEAR II

MAT01156

22/08/2025

1. O objetivo dessa questão é mostrar que o conjunto dos números complexos $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$ onde $i^2 = -1$, satisfaz propriedades de um corpo. As operações de soma e produto para números complexos são definidas como:

   (i) $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$

   (ii) $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$

   (Você pode supor conhecidas as propriedades de números reais.)

   (a) Prove que as operações de soma e produto são comutativas.

   (b) Prove que $(a+bi)\cdot((c+di)+(e+fi)) = ((a+bi)\cdot(c+di))+((a+bi)\cdot(e+fi))$.

   (c) Prove que existem elementos $e, f \in \mathbb{C}$ tais que $x + e = x$ e $x \cdot f = x$ para todo $x \in \mathbb{C}$. Prove que e e f são únicos com essa propriedade.

   (d) Prove que, para todo $x \in \mathbb{C}$ existe $y \in \mathbb{C}$ tal que $x + y = e$ com e definido no item (c). Prove que, para todo x, o elemento y com essa propriedade é único.

   (e) Prove que, para todo $x \in \mathbb{C}\backslash\{e\}$ existe $y \in \mathbb{C}$ tal que $x \cdot y = f$, com e, f definidos no item (a). Prove que, para todo $x \neq e$ o elemento y com essa propriedade é único. Argumente que a existência de y tal que $e \cdot y = f$ implica que todos os elementos de C são iguais.

2. Seja V um espaço vetorial sobre o corpo F. Prove que, para quaisquer $a \in \mathbb{F}$ e $v \in \mathcal{V}$, vale que $av = \vec{0}$ se, e somente se, $a = 0$ ou $v = \vec{0}$.

3. Seja U um subconjunto de um espaço vetorial V sobre um corpo F. Dizemos que U é fechado com respeito à soma se $u + v \in \mathcal{U}$ para quaisquer u, $v \in \mathcal{U}$. Dizemos que U é fechado com respeito à multiplicação por escalar se $a \cdot u \in \mathcal{U}$ para quaisquer $u \in \mathcal{U}$ e $a \in \mathbb{F}$. Responda aos itens abaixo:

   (a) Mostre que é possível definir V e U tais que $\vec{0} \in \mathcal{U}$ e $\mathcal{U}$ é fechado com respeito à soma, mas U não é subespaço de V.

   (b) Mostre que é possível definir $\mathcal{V}$ e $\mathcal{U}$ tais que $\vec{0} \in \mathcal{U}$ e $\mathcal{U}$ é fechado com respeito à multiplicação por escalar, mas U não é subespaço de V.

   (c) Mostre que, se U é fechado com respeito à soma e à multiplicação por escalar, mas não é subespaço de V, então $u = \emptyset$.

4. Sejam $\mathcal{U}_1$ e $\mathcal{U}_2$ subespaços de um espaço vetorial V. Prove que:

   (a) $\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_2$ é subespaço de V se, e somente se, $\mathcal{U}_1 \subseteq \mathcal{U}_2$ ou $\mathcal{U}_2 \subseteq \mathcal{U}_1$.

(b) $\mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2$ é uma soma direta se, e somente se, $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 = \{\vec{0}\}$.

Seja $\mathcal{U}_3$ um subespaço de V. Responda se cada um dos itens abaixo é verdadeiro ou falso. Em caso afirmativo, demonstre. Em caso negativo, apresente um contra-exemplo.

(c) Se $\mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_3 = \mathcal{U}_2 + \mathcal{U}_3$, então $\mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_2$.

(d) Se $\mathcal{U}_1 \oplus \mathcal{U}_3 = \mathcal{U}_2 \oplus \mathcal{U}_3$, então $\mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_2$.

5. Considere o conjunto das sequências $\{(a_1, a_2, ...) : a_i \in \mathbb{R} \text{ para todo } i\}$. Você pode supor que este conjunto forma um espaço vetorial V sobre R com as operações $(a_1, a_2, ...) + (b_1, b_2, ...) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, ...)$ e $c \cdot (a_1, a_2, ...) = (ca_1, ca_2, ...)$. Em cada um dos itens abaixo, determine se o conjunto apresentado é um subespaço de V e se tem dimensão finita. Em caso afirmativo, demonstre (e determine a dimensão, caso seja finita). Em caso negativo, justifique:

   (a) $\mathcal{U}_1 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, ...) \in \mathcal{U}_1$ se e somente se $a_i = 0$ para todo i ímpar.

   (b) $\mathcal{U}_2 \subset \mathcal{V}$ tal que $(a_1, a_2, ...) \in \mathcal{U}_2$ se e somente se o conjunto $\{i : a_i \neq 0\}$ tem exatamente dois elementos.

   (c) Seja $k \geq 1$, $\mathcal{U}_3 \subset \mathcal{V}$ tal que $(a_1, a_2, ...) \in \mathcal{U}_3$ se e somente se o conjunto $\{i : a_i \neq 0\}$ tem no máximo k elementos.

   (d) $\mathcal{U}_4 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, ...) \in \mathcal{U}_4$ se e somente se o conjunto $\{i : a_i \neq 0\}$ é finito.

   (e) Seja $k \geq 1$, $\mathcal{U}_5 \subset \mathcal{V}$ tal que $(a_1, a_2, ...) \in \mathcal{U}_5$ se e somente se $a_i = 0$ para todo $i > k$.

   (f) Seja $k \geq 1$, $\mathcal{U}_6 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, ...) \in \mathcal{U}_6$ se e somente se $a_i = -a_{i-1}$ para todo $i \geq 3$.

6. Seja V um espaço de dimensão finita. Para todo subespaço U de V, existe um subespaço W tal que $\mathcal{U} \oplus \mathcal{W} = \mathcal{V}$.

7. Para cada um dos itens abaixo, considere o subespaço de $\mathbb{R}[x]$ gerado pelos polinômios listados. Determine a dimensão do subespaço e verifique se o polinômio $x^4 + 2x^3 - 1$ pertence ao subespaço. Justifique as suas respostas.

   (a) $\mathcal{U}_1 = \text{Span}(x^4 - x, x^3, x^4 + x^3, x + 1)$

   (b) $\mathcal{U}_2 = \text{Span}(x^4 - x^3, x^3 - x^2, x^4 - 1, x - 1, x^2 - x)$

8. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita.

   (a) Prove que, se U é um subespaço de V e $\dim(\mathcal{U}) = \dim(\mathcal{V})$, então $\mathcal{U} = \mathcal{V}$.

   (b) Prove que, se $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ são subespaços de V tais que $\dim(\mathcal{U}_1) + \dim(\mathcal{U}_2) > \dim(\mathcal{V})$, então $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ contém um vetor $v \neq \vec{0}$.

9. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita. Prove que, se $\mathcal{U}_1, ..., \mathcal{U}_m$ são subespaços de $\mathcal{V}$ tais que $\mathcal{V} = \mathcal{U}_1 \oplus \mathcal{U}_2 \oplus ... \oplus \mathcal{U}_m$, então $\dim(\mathcal{V}) = \dim(\mathcal{U}_1) + \dim(\mathcal{U}_2) + \cdots + \dim(\mathcal{U}_m)$.

10. Sejam $X_1, X_2, ...$ subconjuntos linearmente independentes de um espaço vetorial V.

(a) Se $X_1 \subset X_2 \subset \cdots$, prove que $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$ é linearmente independente.

(b) Se $|X_i| = i$ para todo i, prove que existe um subconjunto linearmente independente $Y = \{v_1, v_2, ...\} \subset \mathcal{V}$ tal que $v_i \in X_i$ para todo i.

(c) Considere o espaço vetorial V do exercício 5 cujos elementos têm a forma $(a_1, a_2, ...)$ onde $a_i \in \mathbb{R}$. Para cada inteiro positivo i, considere o elemento $e_i = (a_1, a_2, ...)$ tal que $a_i = 1$ e $a_j = 0$ para todo $j \neq i$. Seja $X_n = \{e_1, ..., e_n\}$ para todo n. O conjunto $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ é uma base de V? É uma base de algum dos subespaços de V listado no exercício 5?

Soluções

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10